

maj3 单实例：同一 Boolean Oracle 的逻辑线路与资源配对比较

结论：在功能等价约束下，Resource-NMCTS 用仿射复用降低 T/CNOT/深度；本图不把单例收益归因于神经先验。

a Oracle 功能契约

$f(x_0, x_1, x_2) = x_0x_1 \oplus x_0x_2 \oplus x_1x_2$

$U_f: |x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$

真值表 0xE8 · ON-set = {3, 5, 6, 7}

x_0	x_1	x_2	f
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

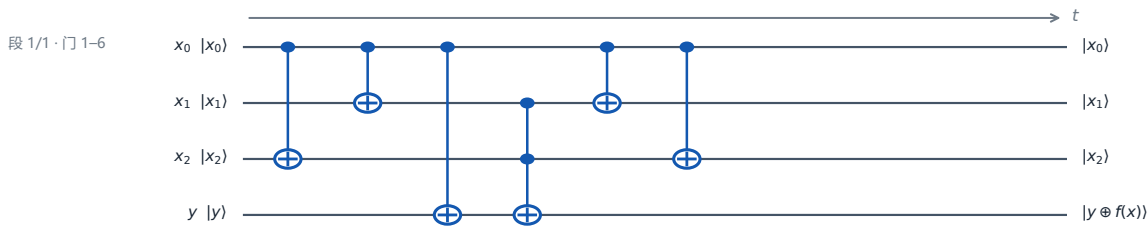
b Direct-ANF 基线：3 个多控 X

T=12 · CNOT=18 · depth=18



c Resource-NMCTS: 真实获胜线路 (affine_greedy)

T=4 · CNOT=11 · depth=11



d 同实例逻辑资源（项目成本模型）

指标	Direct-ANF	Resource-NMCTS	相对降低
T-count	12	4	-66.7%
CNOT-count	18	11	-38.9%
逻辑深度	18	11	-38.9%

验证

通过 · 符号验证
通过 · Aer y=0: 8/8
通过 · 0 mismatch